

문제를 발견하고,
흐름을 만들고,
운영을 지키는

엔지니어 김현호입니다.

01

문제를 이해하고

02

제품으로 구현하고

03

운영에서 검증하고

04

다시 개선합니다

Occount

학교 매점의 주문·결제를
완전 무인으로

키오스크 주문·결제부터 VAN 연동, 기기 운영과
장애 대응까지 직접 연결했습니다.

역할	프론트엔드 · 결제 흐름 구현
팀	5명
운영	약 6개월 실제 운영
기술	Spring Boot · MSA · Kafka · SSE

01

실제 화면이 운영을 증명합니다.

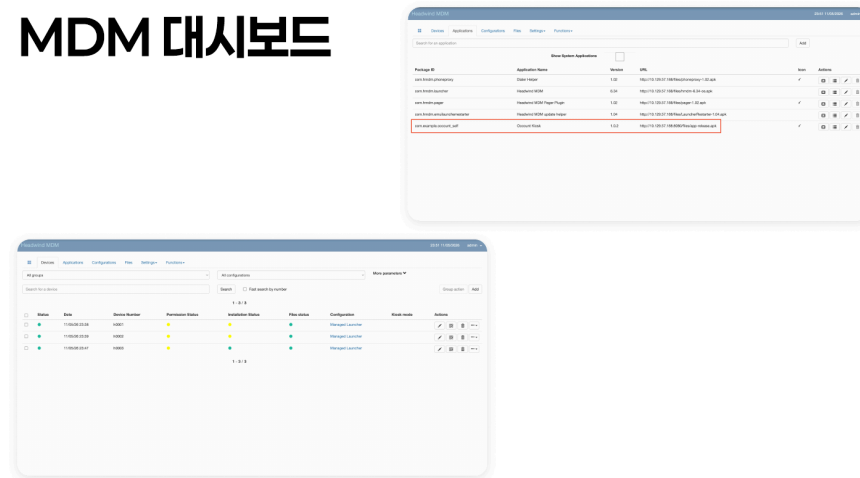
학생 인증부터 카드 결제, 키오스크 앱
배포와 기기 상태 확인까지 하나의
운영 흐름으로 구성했습니다.

키오스크 UI



키오스크 주문·결제 화면

MDM 대시보드



Headwind MDM 기반 기기 관리 화면

매점을 완전 무인으로 전환해 운영의 초점을 바꿨습니다.

기존 운영

학생



주문 확인



부원 개입



결제 처리

현재 운영

학생



키오스크



Smartro 단말



결제 완료

연속 스캔에서 발생한 중복 요청을 상태 기반 제어로 막았습니다.

문제	판단	구현	결과
연속 스캔 시 동일 상품 API 요청 반복	네트워크 로그에서 입력 이벤트 반복 확인	최근 요청 값과 진행 상태로 중복 입력 차단	불필요한 호출과 중복 상품 등록 방지

```
if (lastBarcode === barcode || requestInFlight) {  
  return;  
}
```

```
lastBarcode = barcode;  
requestInFlight = true;  
await requestProduct(barcode);
```

배운 점

외부 결제 서비스 연동에서는 기능뿐 아니라 예외 상태와 중복 입력을 함께 설계해야 제품의 안정성을 지킬 수 있습니다.

PERSONAL INFRASTRUCTURE

Home Server

서비스를 직접 배포하고
운영하는 나만의 인프라

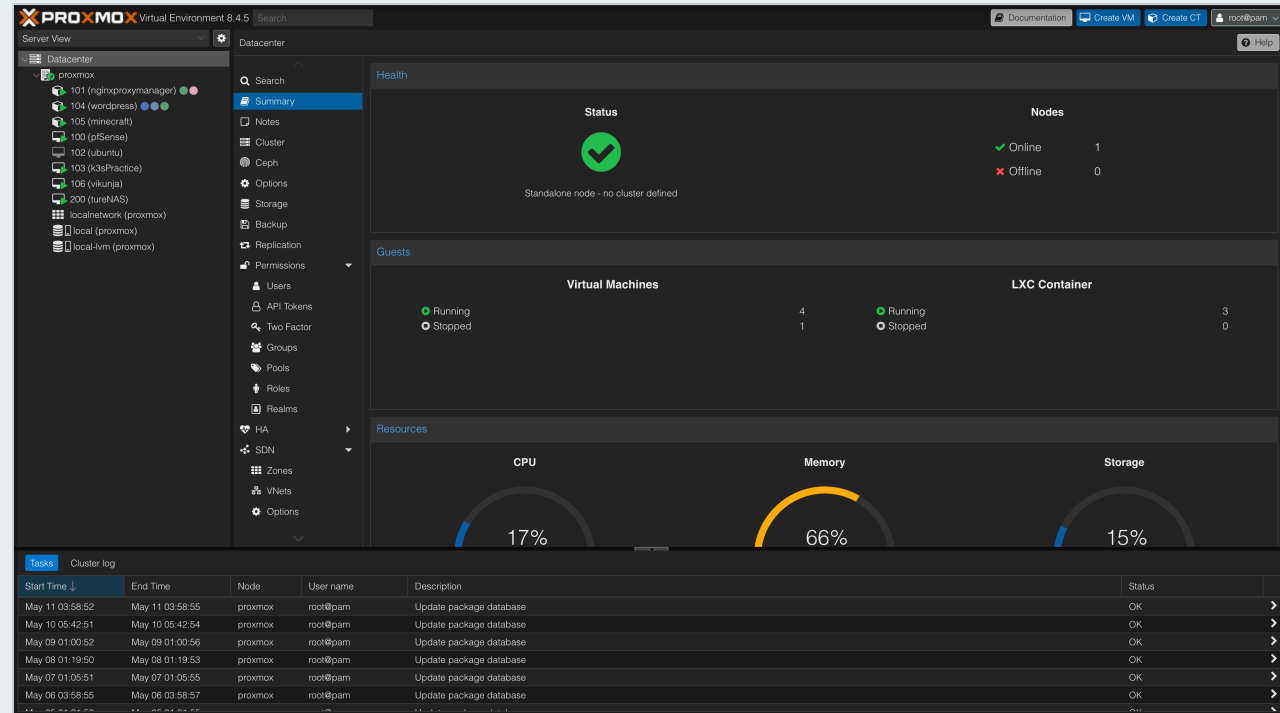
개발한 서비스가 실제로 동작하는 환경까지
이해하기 위해 가상화, 네트워크, 스토리지를 직접
설계하고 운영했습니다.

유형	개인 인프라 프로젝트
기간	2025.12 — 진행 중
구성	가상화 · 라우팅 · 스토리지
기술	Proxmox · Docker · Nginx Proxy Manager · TrueNAS

01

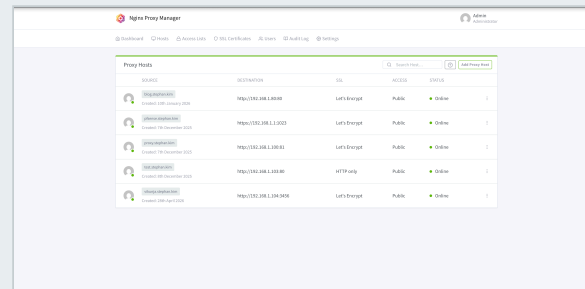
코드 밖의 운영 환경까지 직접 구축했습니다.

하나의 물리 서버 위에 서비스별 실행
환경을 분리하고, 외부 요청과 데이터
저장 흐름을 연결했습니다.



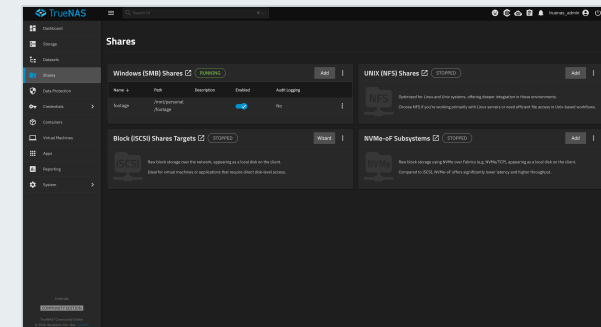
가상화

Proxmox에서 VM과 LXC 워크로드를 분리해 관리



라우팅

Nginx Proxy Manager로 도메인별 요청을 각 서비스에 전달

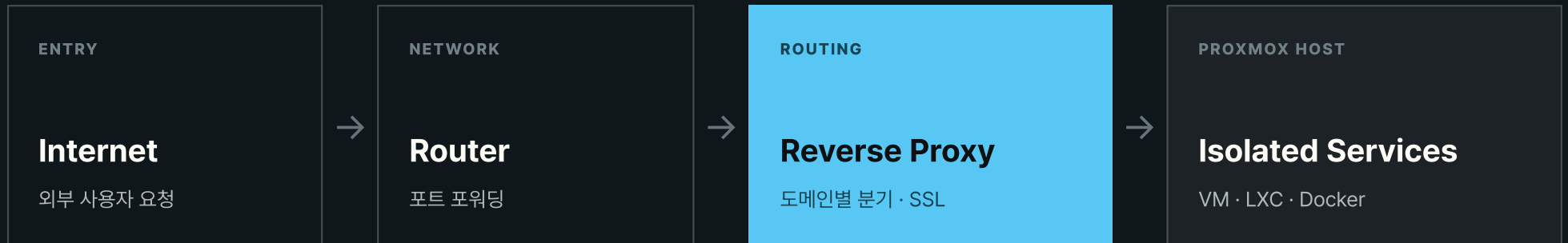


스토리지

TrueNAS 공유 스토리지로 데이터를 별도 관리

한 대의 서버를 여러 서비스의 운영 기반으로.

공인 IP로 들어온 요청을 Reverse Proxy에서 판별하고, Proxmox 내부의 독립된 실행 환경으로 전달하도록 구성했습니다.



01

서비스 간 영향 범위 축소

실행 환경을 분리해 배포와 재시작을 독립적으로 수행했습니다.

02

하나의 진입점으로 통합

여러 도메인의 요청을 한 서버에서 목적지에 맞게 분기했습니다.

03

운영 영역까지 확장

컴퓨팅, 네트워크, 저장소의 연결 구조를 직접 다뤘습니다.

접속 실패를 요청 경로를 따라 단계별로 추적했습니다.

증상	분석	조치	결과
내부에서는 열리지만 외부에서는 서비스 접속 불가	공인망부터 컨테이너까지 요청이 지나는 구간을 분리해 확인	포트 포워딩과 Reverse Proxy 목적지를 다시 구성	도메인으로 여러 서비스에 접근할 수 있는 운영 환경 완성

배운 점

서비스 운영에서는 애플리케이션 코드뿐 아니라 요청이 서버에 도달하고 데이터가 보존되는 전체 경로를 함께 이해해야 합니다.

김현호

배움은 빠르게, 실행은 끝까지.

동료와 현장에서 배운 것을 곧바로 실행하며, 더 오래 작동하는 제품을 함께 만들겠습니다.

GitHub 열기

이메일 보내기

DISCOVER.
BUILD.
OPERATE.

© 2026 김현호